МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт (факультет) Компьютерных наук
Кафедра Автоматизированных систем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения».

На тему: «Архитектурное проектирование системы и подготовка к реализации мини-прототипа».

Студент: ПИ–23–2 (группа) _____ (подпись, дата) Гусев И. М. (фамилия, инициалы)

Руководитель:

ассистент (ученое звание) _____ (подпись, дата) Патрин Д. Р. (фамилия, инициалы)

Липецк, 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цель работы 3
Задание кафедры..... 3
Ход работы..... 3
Определение контекста системы для выбора архитектурного стиля 3
Сравнительный анализ..... 4
Диаграммы в нотации C4 5
Определение границ мини-прототипа 10
Выводы 11

Цель работы

Освоение методов архитектурного проектирования системы на основе ранее сформированных требований, выбор архитектурного стиля, построение C4-диаграмм и определение границ мини-прототипа для демонстрации ключевых бизнес-сценариев.

Задание кафедры

На основании анализа предметной области, проведенной в ЛР №1 выполнить архитектурное проектирование системы и подготовить проект мини-прототипа.

Ход работы

Выбранная предметная область – Склад-магазин дверей. Наименование системы – «Дверной Достык». Система предназначена для автоматизации оптово-розничной торговли дверными конструкциями, фурнитурой и комплектующими. Включает учёт товарных операций, управление заказами, складскую логистику, документооборот и отчётность. Акторы системы: кладовщик, менеджер по продажам, администратор, поставщик, клиент.

Определение контекста системы для выбора архитектурного стиля

Определение контекста системы оформлено в таблице 1.

Таблица 1 – Контекст системы

Характеристика	**Значение**	**Комментарий**
Тип системы	Локальная с веб-доступом	Веб-приложение для склада
Нагрузка (стандартная)	50–100 запросов/мин	Обработка заказов, приёмка
Нагрузка (пиковая)	до 300 запросов/мин	Инвентаризация, распродажи
Внешние интеграции	1С–Бухгалтерия, Email	Экспорт накладных, уведомления

Сравнительный анализ

Сравнительный анализ архитектурных подходов описан в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнительный анализ архитектурных подходов

Критерий	**Монолитная архитектура**	**Клиент-серверная архитектура**
Краткое описание	Единое приложение, все компоненты в одном модуле	Разделение на клиент (UI) и сервер (логика, данные)
Применимость	Небольшие системы с простой логикой	Системы среднего масштаба с веб-интерфейсом
Преимущества	Простота разработки и развёртывания	Независимость слоёв, масштабируемость
Риски	Сложность масштабирования	Настройка сетевого взаимодействия
Сложность тестирования	Средняя	Низкая/Средняя

Для реализации мини-прототипа выбрана клиент-серверная архитектура. Причины выбора: необходимость веб-интерфейса для работы с разных мест, простота тестирования слоёв, возможность интеграции через API.

Диаграммы в нотации C4

На рисунках 1–4 изображены диаграммы в нотации C4: контекста, контейнеров, компонентов и кода соответственно.

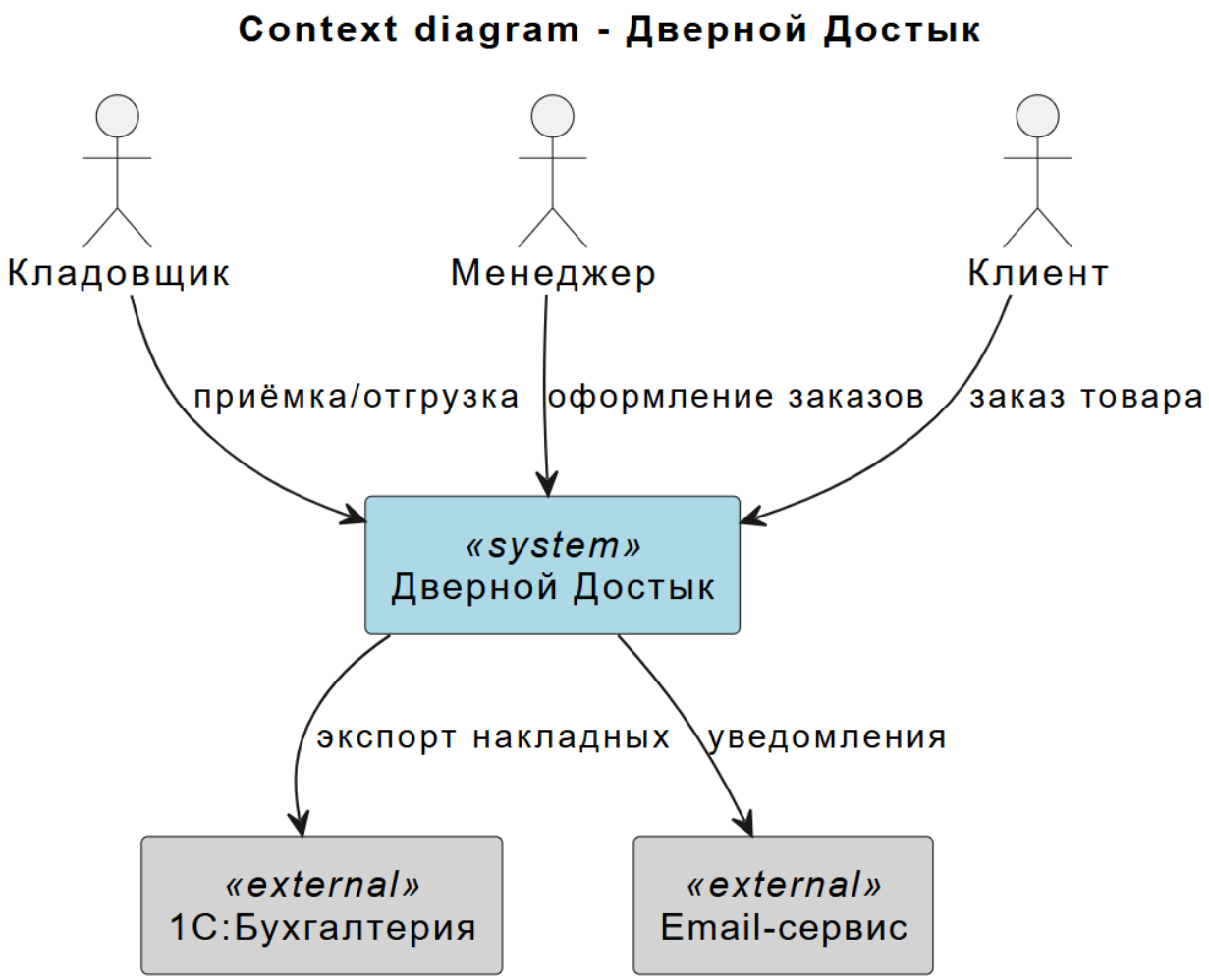

Рисунок 1 – Context Diagram

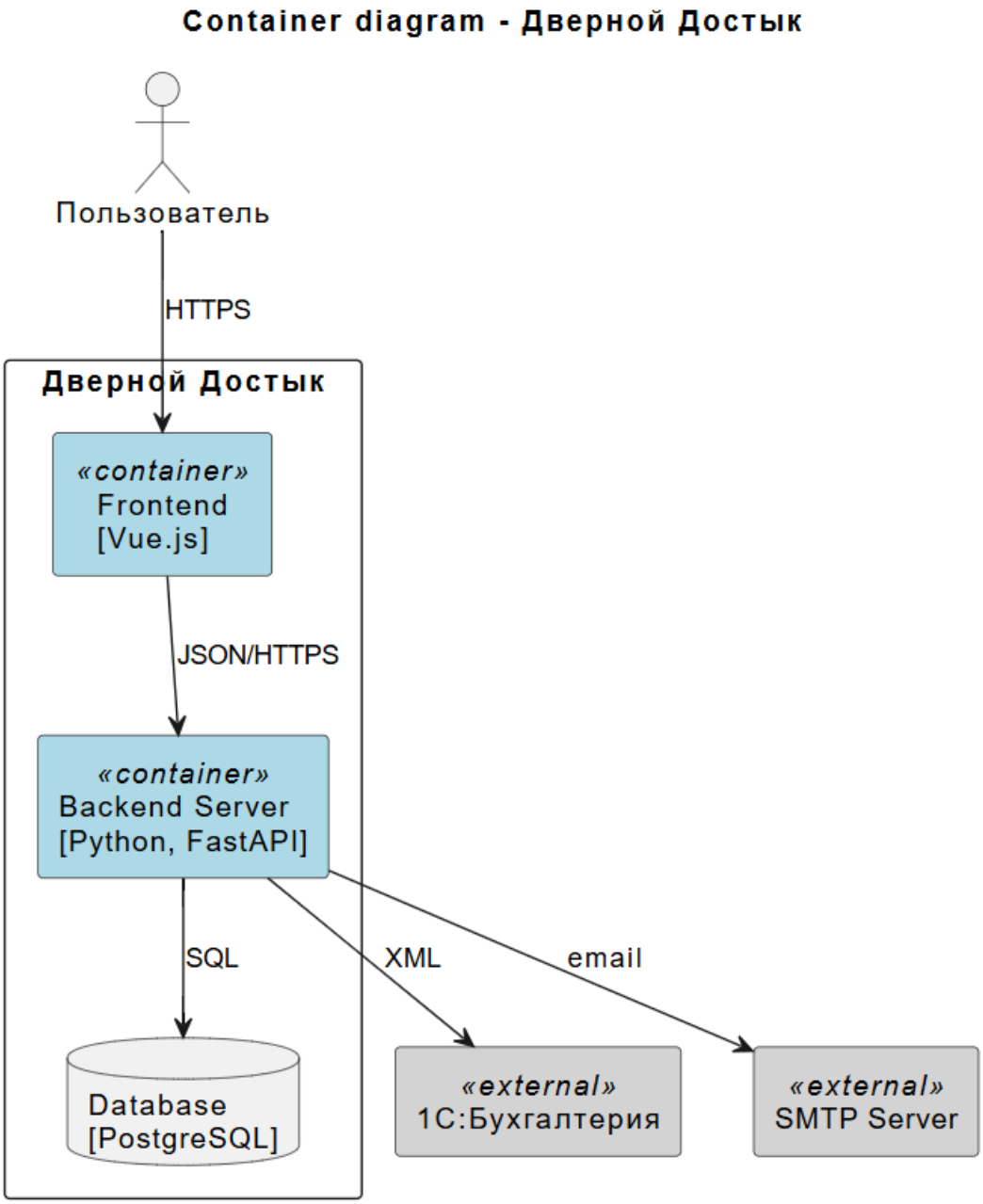

Рисунок 2 – Container Diagram

В таблице 3 описаны технологии, используемые в контейнерах.

Таблица 3 – Технологии контейнеров

Контейнер	**Технологии**	**Обоснование**
Frontend	Vue.js	Простой в освоении фреймворк с реактивностью, хорошая документация на русском, низкий порог входа
Backend	Python, FastAPI	Современный асинхронный фреймворк с автоматической генерацией OpenAPI-документации, встроенная валидация данных через Pydantic, высокая скорость разработки
Database	PostgreSQL 16	Надёжная реляционная СУБД с полной поддержкой ACID-транзакций, подходит для учётных систем с критичными данными о товарах и заказах

На рисунке 3 изображена диаграмма для контейнера Backend Service.

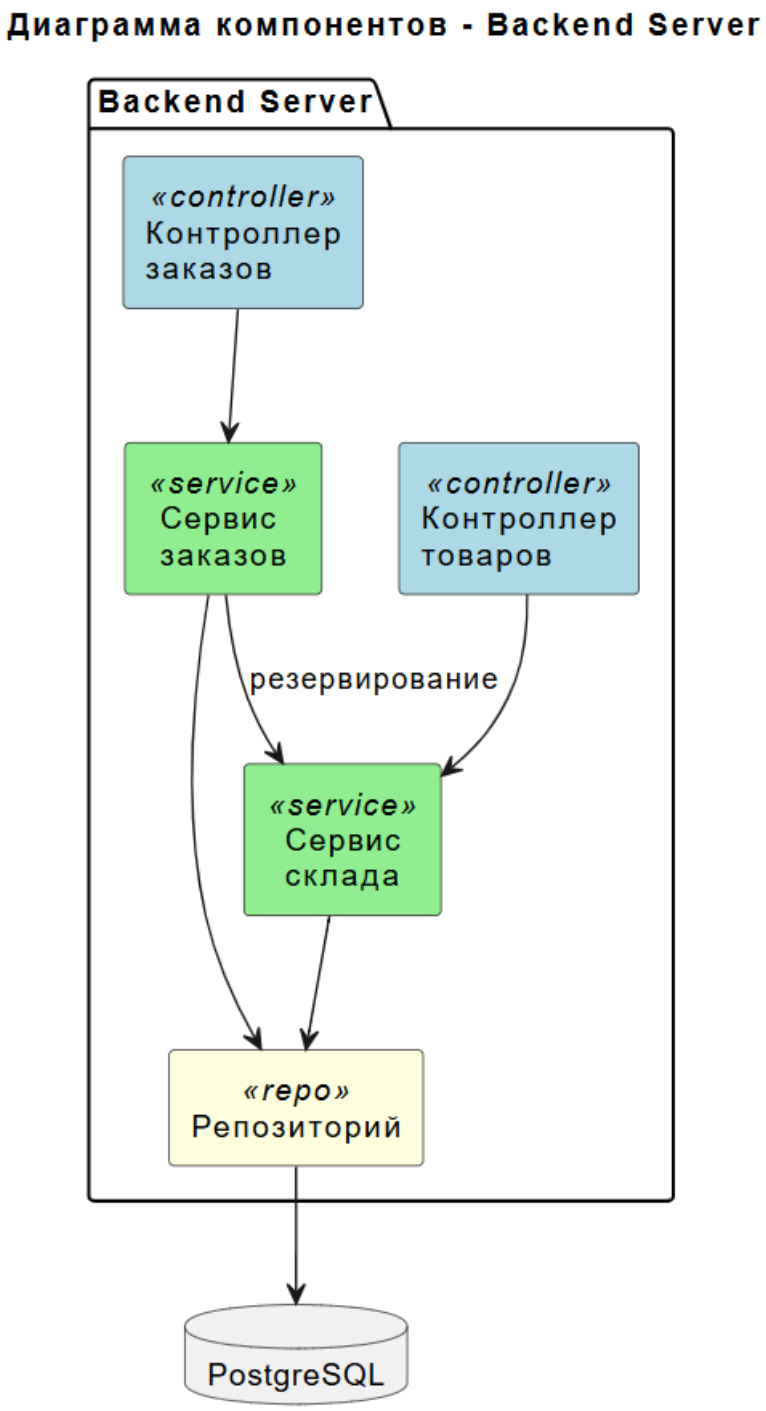

Рисунок 3 – Component Diagram

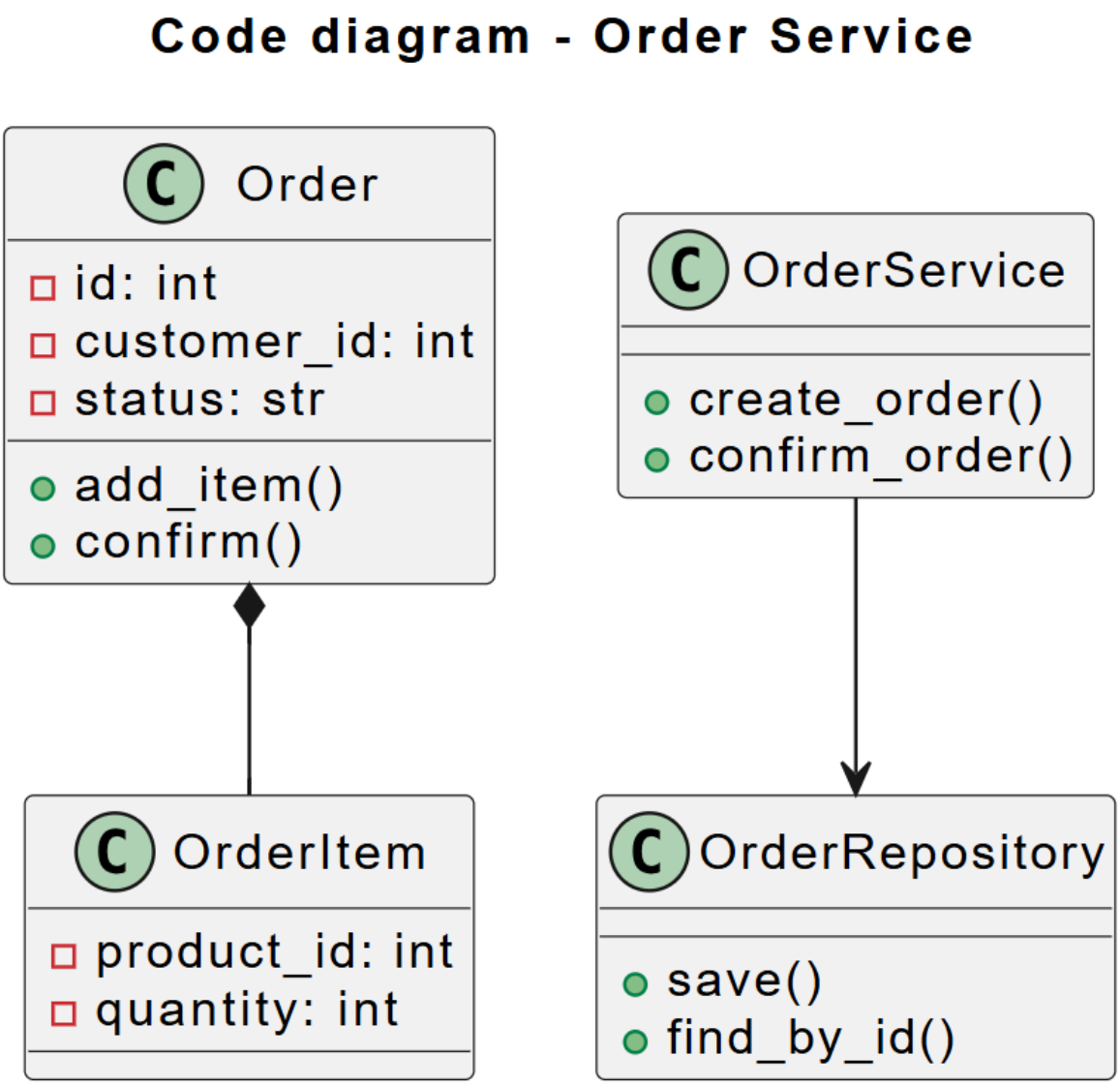

Рисунок 4 – Code Diagram

Определение границ мини-прототипа

Границы мини-прототипа описаны в таблице 4.

Таблица 4 – Границы мини-прототипа

Use Case	Реализация	Обоснование
Оформление заказа клиента	+	Основной бизнес-сценарий
Приёмка товара	+	Критичный процесс для остатков
Отгрузка товара	−	Не влияет на основной функционал

Перечень эмулируемых внешних систем представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Mocks (заглушки)

Внешняя система	Способ имитации	Причина
1С:Бухгалтерия	Mock-сервис	Требует лицензии
Email-сервис	Логирование в консоль	Избежание спама

Ограничения реализации: в ходе разработки мини-прототипа не будут выполнены следующие нефункциональные требования: доступность 99%, резервное копирование, замер времени отклика под нагрузкой.

Выводы

В таблице 6 представлена оценка трудоёмкости разработки мини-прототипа.

Таблица 6 – Трудоёмкость разработки мини-прототипа

Этап	**Трудоёмкость (час)**	**%**
Проектирование	6	–
Настройка окружения	4	13%
Разработка моделей данных	4	13%
Разработка API	**8**	**27%**
Реализация бизнес-логики	6	20%
Разработка UI	4	13%
Тестирование	4	13%

Наиболее трудоёмким будет разработка API, так как необходимо реализовать логику оформления заказа с резервированием остатков.

Примечание: API (Application Programming Interface) – это набор функций/эндпоинтов на сервере, через которые Frontend общается с Backend.

В рамках складской системы «Дверной Достык» Frontend (Vue.js) не работает напрямую с базой данных. Он отправляет HTTP-запросы на Backend, а тот отвечает данными в формате JSON. Примеры API-эндпоинтов для "Дверной Достык" показаны в таблице 7.

Таблица 7 – Примеры API-endpoints для «Дверной Достык»

Метод	**URL**	**Что делает**
GET	/api/products	Получить список товаров
GET	/api/products/123	Получить товар по ID
POST	/api/orders	Создать новый заказ
POST	/api/shipments	Оформить приёмку товара